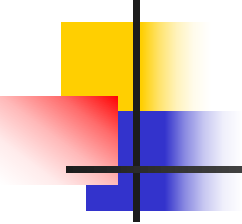
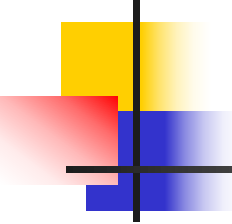


第4章

命题逻辑

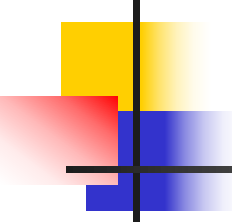


数理逻辑又称符号逻辑、理论逻辑。它是数学的一个分支，是用数学方法研究逻辑或形式逻辑的学科。所谓数学方法就是指数学采用的一般方法，包括使用符号和公式，已有的数学成果和方法，特别是使用形式的公理方法来描述和处理思维形式的逻辑结构及其规律，从而把对思维的研究转变为对符号的研究。这样不但可以避免自然语言的歧异性，还可以将推理理论公式化。简而言之，数理逻辑就是精确化、数学化的形式逻辑。它是现代计算机技术的基础。新的时代将是数学大发展的时代，而数理逻辑在其中将会起到很关键的作用。



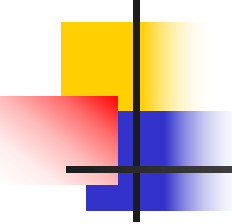
本章主要介绍:

- 命题与命题联结词
- 命题公式与真值表
- 命题公式的等价关系和蕴涵关系
- 命题公式的范式表示
- 命题演算的推理理论



4.1 命题与命题联结词

命题是逻辑学研究的出发点，命题演算是研究关于命题如何通过一些逻辑连接词构成更复杂的命题以及逻辑推理的方法，即命题是推理的基本单位。因此，首先要分清什么是命题，什么不是命题，以及如何表示命题。



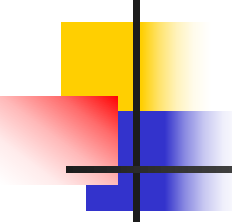
4.1.1 命题与真值

定义4.1 具有具体意义的又能判断它是**真**还是**假**的**陈述句**，称为**命题**。

命题的定义中包含两层含义：

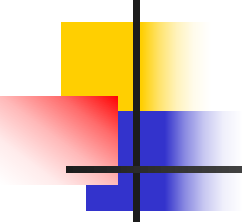
- (1) 命题必须是能判断真和假陈述句。疑问句、祈使句 和感叹句等均不是命题。
- (2) 命题的真或假两种结果有且仅有一种出现。

陈述句为真或为假的这种性质，称为命题的**真值**。



例4.1 判断下面的句子是否是命题：

- (1) 中国的首都在北京。
- (2) 海洋的面积比陆地的面积大。
- (3) 离散数学是计算机科学系的一门必修课。
- (4) 三角形的三个内角之和为**180**。
- (5) 请勿吸烟！
- (6) 我们要努力学习！
- (7) 今天是星期天吗？
- (8) 雪是黑的。
- (9) **$2+3>5$** 。
- (10) 我正在说假话。



解：（1）、（2）和（3）是真命题。

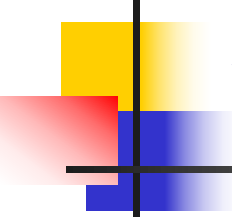
（4）在欧几里得几何学是真命题，在非欧几里得几何学是假命题。

（5）和（6）是祈使句，因此不是命题。

（7）是疑问句，因此不是命题。

（8）和（9）是假命题。

（10）不是命题，是悖论。



命题常元和命题变元

例4.2

A: “中国的首都在北京。”

B: “上海是个美丽的城市。”

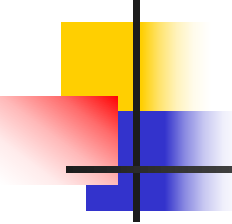
P: $z = x + y$

其中：**A**和**B**是命题常元，**P**是命题变元。

命题常元：表示具体确定内容的命题，即命题常元。
有确定的真值。

命题变元：没有意义的、没有赋予具体内容的抽象命题。

解释或赋值：用一个具体命题代入命题变元标识符的过程。



简单命题和复合命题

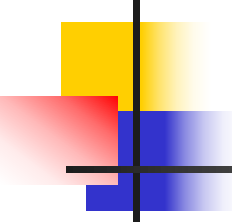
简单命题：若一个命题是一个简单的陈述句。

复合命题：由若干个原子命题经过联结词复合而成的陈述句。

例如：

如果**明天是晴天**，那么**我去新华书店**。

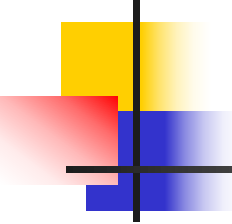
两个原子命题，经过联结词如果...，那么...，复合构成一个复合命题。



4.1.2 命题联结词

在命题演算中也有类似日常生活中的的联结词，称为**命题联结词**。下面介绍五种常用的命题联结词及相应的真值表。

- 否定词 $\neg$
- 合取词 $\wedge$
- 析取词 $\vee$
- 蕴涵词 $\rightarrow$
- 等价词 $\leftrightarrow$



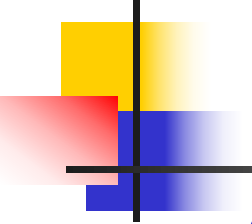
1.否定词“ $\neg$ ”

符号“ $\neg$ ”，读作“非”或“否定”。

设命题为 P ，则在 P 的前面加否定词 $\neg$ ，变成 $\neg P$ ，构成的复合命题为 P 的否命题，读做“ P 的否定”或“非 P ”。 $\neg P$ 为真当且仅当 P 为假。 $\neg P$ 的真值表如表4.1 所示。

表4.1

P	$\neg P$
0	1
1	0



例子:

例4.3

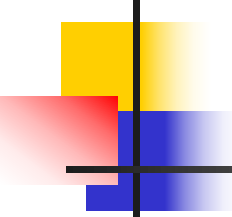
P: “上海是一座美丽的城市。”

$\neg$ P: “上海不是一座美丽的城市。”

例4.4

Q: “地球是圆的。”

$\neg$ Q: “地球不是圆的。”



例4. 5

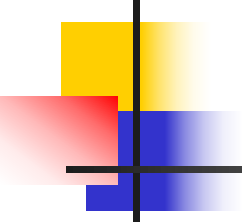
R: “每一种生物均是动物。”

$\neg$ R: “有一些生物不是动物。”

这里 $\neg$ R不能表示成“每一种生物都不是动物”，因为原命题R是一个假命题，真值为“0”，如果将 $\neg$ R表示成“每一种生物都不是动物”，则 $\neg$ R也是假命题了，就不能构成是对R的否定了，也就不能成为R的否命题了。

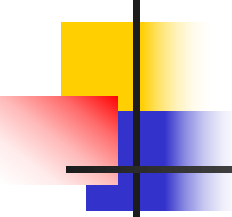
注：对量化命题的否定，除对动词进行否定外，同时对量化词也要加以否定。

逻辑否定词“ $\neg$ ”是一个一元运算，它的意义是“否定”被否定命题的全部，而不是否定部分。



否定的性质：

双重否定律： $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$



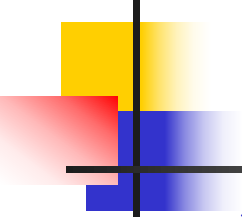
2.合取词 “ $\wedge$ ”

设 P ， Q 为两个命题，则 $P \wedge Q$ 称 P 与 Q 的合取。
读作：“ P 与 Q ”、“ P 与 Q 的合取”、“ P 并且 Q ”等。
 $P \wedge Q$ 为真当且仅当 P 与 Q 均取值为真。
 $P \wedge Q$ 的真值表如表4.2所示。

表4.2

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

注意： P 和 Q 是互为独立的；地位是平等的， P 和 Q 的位置可以交换而不会影响 $P \wedge Q$ 的结果。



例子：

例4. 6

P: “小明的成绩很好。” **Q:** “小明的品德很好。”

则 $P \wedge Q$: “小明的成绩很好并且品德很好。”

例4. 7

P: “小明聪明。” **Q:** “小明用功。”

则 $P \wedge Q$: “小明既聪明又用功。”

例4. 8

P: “小明去了学校” **Q:** 表示命题“我去了工厂”

则 $P \wedge Q$: “小明去了学校且我去了工厂”

例4. 9

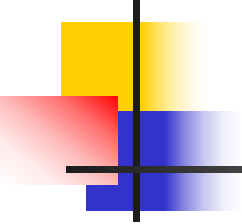
P: “今天星期二” **Q:** “房间里有一台电视机”

则 $P \wedge Q$: “今天星期二与房间里有一台电视机。”

例4. 10

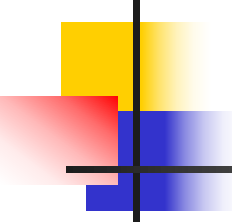
P: “中国的首都在北京” **Q:** “ $3+3=6$ ”

则 $P \wedge Q$: “中国的首都在北京与 $3+3=6$ ”



合取的性质：

- 幂等律 $P \wedge P \Leftrightarrow P$
- 交换律 $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
- 结合律 $(P \wedge Q) \wedge C \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge C)$
- 零一律 $P \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 同一律 $P \wedge 1 \Leftrightarrow P$
- 否定律 $P \wedge \neg P \Leftrightarrow 0$



3.析取词“ $\vee$ ”

设 P 、 Q 为二个命题，则 $P \vee Q$ 称作 P 与 Q 的“析取”

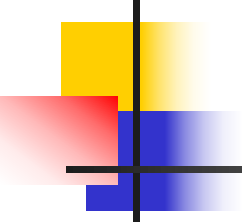
读作：“ P 或 Q ”。

$P \vee Q$ 的真值为“1”当且仅当 P 与 Q 至少有1个取值为“1”。

$P \vee Q$ 的真值如表4.3所示。

表4.3

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



析取词“ $\vee$ ”表示的是一种“可兼或”，相当于日常用语中的“或者”，允许所有部分命题同时为真。

但是在日常生活中我们需要用另一种联结词“ $\oplus$ ”，读作“异或”、“排斥或”，表示二者不可兼或，只能取其中一种，即 $P \oplus Q$ 的真值为“1”当且仅当 P 与 Q 的真值相反。

$P \oplus Q$ 的真值表如表4.4所示。

表4.4

P	Q	$P \oplus Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



例子：

■ **例4.11** : P: “我去学校。” Q: 表示命题“我去工厂。”

$P \vee Q$: “我去学校或我去工厂。”

■ **例4.12** : P: “今天星期二。” Q: “房间里有一台电视机。”

$P \vee Q$: “今天星期二或房间里有一台电视机。”

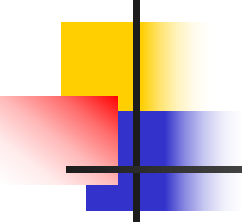
■ **例4.13** : P: “今晚我看书。” Q: “今晚我去看电影。”

$P \vee Q$: “今晚我看书或者去看电影”。

■ **例4.14** P: “今晚我看书” Q: “今晚我去看电影”

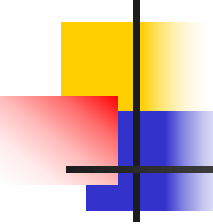
则 $P \oplus Q$: “今晚我看书或者去看电影”。

要注意区分例4.13和4.14中的含义，在例4.13中的 $P \vee Q$ 表示当晚看了书，或者看了电影，或者既看了书又看了电影时， $P \vee Q$ 为真，只是在我既不看书也不看电影时 $P \vee Q$ 为假。而在例4.14中， $P \oplus Q$ 表示当晚看了书或者看了电影，有且仅有1个为真时， $P \oplus Q$ 为真，否则 $P \oplus Q$ 为假。



析取的性质：

- 幂等律 $P \vee P \Leftrightarrow P$
- 交换律 $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- 结合律 $(P \vee Q) \vee C \Leftrightarrow P \vee (Q \vee C)$
- 同一律 $P \vee 0 \Leftrightarrow P$
- 零一律 $P \vee 1 \Leftrightarrow 1$
- 否定律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow 1$
- 吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P, \quad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$
- 分配律 $P \vee (Q \wedge C) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee C)$
 $P \wedge (Q \vee C) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge C)$
- 德摩根律 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$



4. 蕴涵词 “ $\rightarrow$ ”

设 P 、 Q 为二个命题，则 $P \rightarrow Q$ 称作 P 与 Q 的蕴涵式复合命题，其中 P 称为蕴涵式的前件、条件、前提、假设， Q 称为蕴涵式的后件、结论。

读作：“ P 蕴涵 Q ”，“ P 是 Q 的充分条件”，“ Q 是 P 的必要条件”，“ Q 当 P ”，“ P 仅当 Q ”等等。

$P \rightarrow Q$ 的真值为“0”当且仅当 P 为真 Q 为假，否则 $P \rightarrow Q$ 的真为“1”。 $P \rightarrow Q$ 的真值如表4.5所示。

表4.5

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



例子:

例4.15 **P: “天气好”** **Q: “我去接你”**

则 **$P \rightarrow Q$: “如果天气好，那么我去接你”。**

当天气好时，我去接了你，这时 **$P \rightarrow Q$ 真**；我没去接你，则 **$P \rightarrow Q$ 假**。

当天气不好时，我无论去或不去接你均未食言，此时认定 **$P \rightarrow Q$ 为真是适当的**。

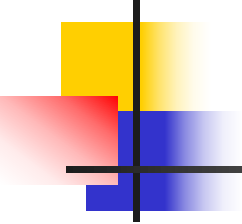
例4.16 **P: “小明来了。”** **Q: “ $2+2=4$ ”**

则 **$P \rightarrow Q$: “小明来了，则 $2+2=4$ 。”**

在例4.16中规定的蕴涵词称为实质蕴涵，因为它不要求 **$P \rightarrow Q$ 中的P, Q有什么关系**，只要 **$P \rightarrow Q$ 为命题**， **$P \rightarrow Q$ 就有意义**。又例如“如果大象会飞，那么小狗会说话。”就是一个有意义的命题，并且据定义其真值为“真”。

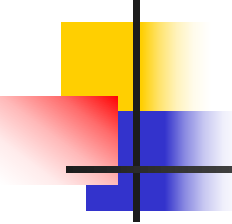
例4.17 **P: “大象会飞。”** **Q: “小狗会说话。”**

则 **$P \rightarrow Q$: “如果大象会飞，那么小狗会说话。”**



蕴含的性质：

- 归化： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
- 所谓归化就是用 $\vee$ 、 $\wedge$ 、 $\neg$ 表示其它联结词。
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$



5. 等价词“ $\leftrightarrow$ ”（双条件联结词）

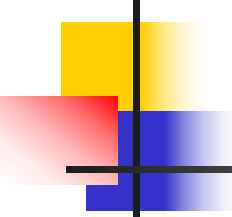
设 P 、 Q 为二个命题，则 $P \leftrightarrow Q$ 称作 P 与 Q 的等价式复合命题。

读作：“ **P 当且仅当 Q** ”，“ **P 等价 Q** ”，“ **P 是 Q 的充要条件**”等等。 $P \leftrightarrow Q$ 的真值为“**1**”当且仅当 P 与 Q 的取值相同，否则 $P \leftrightarrow Q$ 的真为“**0**”。

$P \leftrightarrow Q$ 的真值如表4.6所示。

表4.6

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



例子：

例4. 18 P：“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形。”

Q：“ $\triangle ABC$ 有两只角相等。”

则 $P \leftrightarrow Q$ ：“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形当且仅当 $\triangle ABC$ 中有两只角相等。”

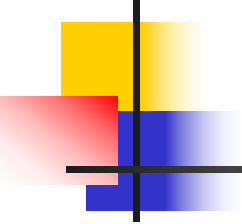
例4. 19 P：“自然数 $a=b$ 。” Q：“ $a \geq b$ 且 $b \geq a$ 。”

则 $P \leftrightarrow Q$ ：“ $a=b$ 当且仅当 $a \geq b$ 且 $b \geq a$ 。”

例4. 20 P：“中国的首都在北京。”

Q：“ $3+3=6$ 。”

则 $P \leftrightarrow Q$ ：“中国的首都在北京当且仅当 $3+3=6$ 。”



等价的性质：

- 交换律： $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow Q \leftrightarrow P$
- 结合律： $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R \Leftrightarrow P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$
- $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- 归化： $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$
 $\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$



复合命题中用到多个命题联结词时使用规则

命题联结词在使用中的优先级：

(1) 先括号内，后括号外

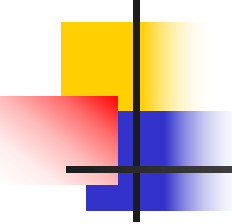
(2) 运算时联结词的优先次序为： $\neg$ $\wedge$ $\vee$
 $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ （由高到低）

(3) 联结词按从左到右的次序进行运算

如： $\neg P \vee (Q \vee R)$ 可省去括号，因为“ $\vee$ ”运算是可结合的。而 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 中的括号不能省去，因为“ $\rightarrow$ ”不满足结合律

(4) 最外层的括号一律均可省去

$(P \rightarrow Q \vee R)$ 可写成 $P \rightarrow Q \vee R$

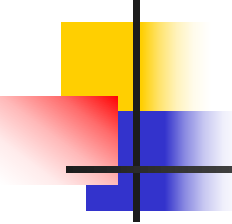


各命题符号化步骤：

步骤如下：

(1)分析出各简单命题，分别将他们符号化。

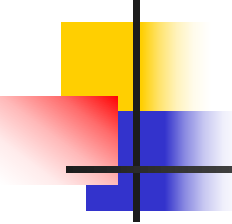
(2)根据自然语句中的逻辑关系，找出适当的命题联结词，把简单命题逐个联结起来，构成复合命题的符号化表示。



例子：

例6. 21 将下列命题符号化：

- (1) 李明是计算机系的学生，他是男生或女生。。
- (2) 张三和李四是朋友。
- (3) 如果你走路时看书，那么你一定会成为近视眼。
- (4) 他虽有理论知识但无实践经验。
- (5) 虽然交通堵塞，但是老王还是准时到达了车站。
- (6) 只有一个角是直角的三角形才是直角三角形。
- (7) 选老王或小李一人去北京出差。



解：

(1) 首先用字母表示简单命题。

P: 李明是计算机系的学生。

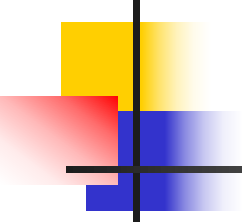
Q: 李明是男生。

R: 李明是女生。

该命题符号化为： $P \wedge (Q \oplus R)$

(2) 张三和李四是朋友。是一个简单句

该命题符号化为： P



(3) 首先用字母表示简单命题。

P: 你走路。

Q: 你看书。

R: 你成为近视眼。

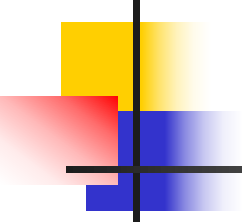
该命题符号化为: $(P \wedge Q) \rightarrow R$

(4) 首先用字母表示简单命题。

P: 他有理论知识但。

Q: 他有实践经验。

该命题符号化为: $P \wedge \neg Q$



(5) 首先用字母表示简单命题。

P: 交通堵塞。

Q: 老王准时到达了车站。

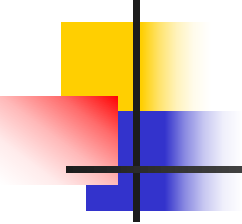
该命题符号化为: $P \wedge Q$

(6) 首先用字母表示简单命题。

P: 三角形的一个角是直角。

Q: 三角形是直角三角形。

该命题符号化为: $\neg P \rightarrow \neg Q$



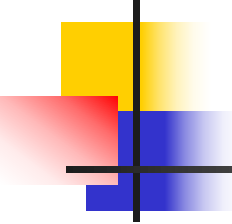
(7) 首先用字母表示简单命题。

P: 老王去北京出差。

Q: 小李去北京出差。

该命题符号化为: $P \oplus Q$

也可符号化为: $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或 $(P \vee Q) \wedge \neg P \wedge Q$



4.2命题公式和真值表

定义4.2

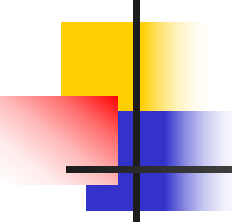
由命题常元、命题变元、命题联结词和圆括号等按照下述规则所组成的字符串，称为**命题公式**。

(1) 0, 1和命题变元是命题公式；

(2) 如果P和Q是命题公式，则 $\neg P$, $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$ 也是命题公式；

(3) 只有有限次地利用上述(1), (2)而产生的符号串才是命题公式。

- 这里采用了递归的方式为命题公式下定义，递归是计算机科学常用的方法，它主要由 (1) 递归定义的基础；(2) 递归定义的归纳和 (3) 递归定义的极小性三部分组成。
- **注意：**命题公式没有真假。



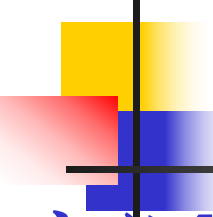
例子：

例4.22

$P \vee Q, (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ 是命题公式。

例4.23

$\neg P \vee Q \vee, (\neg P \wedge Q) \rightarrow Q \rightarrow$ 不是命题公式。



子命题公式

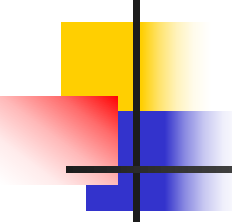
定义4.3 如果命题公式A的一个子字符串B也是命题公式，则称B是A的**子命题公式**。

例4.24 P 、 Q 、 R 、 $P \wedge Q$ 、 $Q \wedge R$ 、 $P \wedge Q \wedge R$ 都是命题公式 $P \wedge Q \wedge R$ 的子命题公式，但是 $P \wedge R$ 不是 $P \wedge Q \wedge R$ 的子命题公式。

例4.25

$P \wedge Q$ 是命题公式 $(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q)$ 的子命题公式，但是 $R \vee \neg P$ 不是 $(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q)$ 的子命题公式。

- 为简单起见以后称命题公式为公式，子命题公式为子公式。

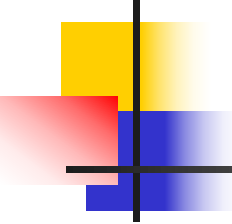


真值指派

定义4.4

设 F 为含有命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的命题公式，给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 各指定一个真值，称为公式 F 关于 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的一组真值指派。

- 命题公式可以看成是一个以真假值为定义域和真假值为值域的一个函数。

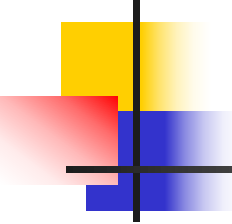


n元真值函数和真值表

定义4.5

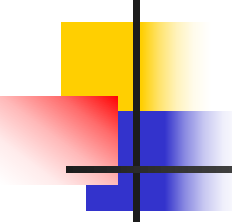
设 $B: (0,1)^n \rightarrow \{0,1\}$, ($n \geq 1$), 即此函数是以 n 个命题变元为自变量, 其定义域和值域都是由0和1两值构成, 则称 B 为一个**n元真值函数**。

- 一个命题公式只能取0或1为真值取什么值取决于对公式中各原子公式的指派, 以及公式中联结词的功能, 一般地, 含有 n 个命题变元的公式有组不同的真值指派, 对于每一组真值指派, 公式都有一个确定的真值。把公式的全部可能的真值指派所取的真值的表, 称为该公式的**真值表**。



命题公式的真值表的构造步骤

- **(1)** 找出给定命题公式中所有的命题变元，列出所有可能的赋值。
- **(2)** 按照从低到高的顺序写出命题公式的各层次。
- **(3)** 对应每个赋值，计算命题公式各层次的值，直到最后计算出整个命题公式的值。



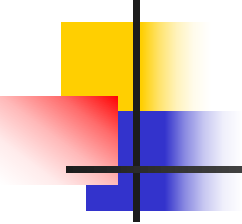
例子：

例4.26 构造命题公式 $\neg P \wedge Q$ 的真值表。

解 命题公式 $\neg P \wedge Q$ 的真值表如表4.7所示。

表4.7

P	Q	$\neg P \wedge Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

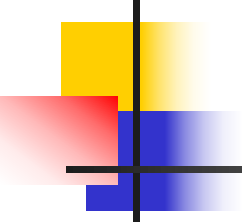


例4.27 构造命题公式 $\neg (P \rightarrow (Q \wedge R))$ 的真值表。

解命题公式 $\neg (P \rightarrow (Q \wedge R))$ 的真值表如表6.8所示。

表6.8

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$\neg (P \rightarrow (Q \wedge R))$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0

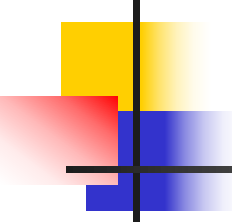


例4.28 构造命题公式 $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge Q)$ 的真值表。

表6.23

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$P \wedge Q$	$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge Q)$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

由公式的真值表，可以发现公式的某些性质，按照性质可以对公式进行一些分类。

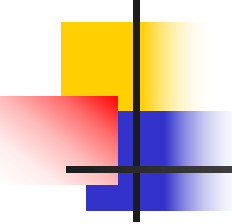


永真式和永假式

定义4.6 如果对命题公式的任何一种指派，公式取值恒为真，则称该公式为**重言式**，或**永真式**，常用“**1**”表示；

反之，如果对命题公式的任何一种指派，公式取值恒为假，则称该公式为**永假式**，**矛盾式**或**不可满足式**，常用“**0**”表示；

如果存在至少一组指派使公式取值为**1**，则称这个公式为**可满足式**。

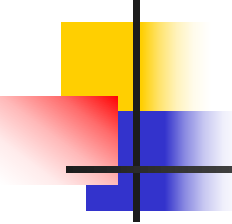


推论:

(1) 永真式的否定为永假式；永假式的否定为永真式。

(2) 二个永真式的析取、合取、蕴含、等价均为永真式。

构造一个公式的真值表，对于理解公式的性质很有帮助，它是公式的另一种表现方式。在实际应用中，只要掌握了公式的真值表，就相当于掌握了公式。但是当公式所包含的命题变元很多时，真值表方法的工作量会很大，这时就需要寻找其他一些切实可行的方法。

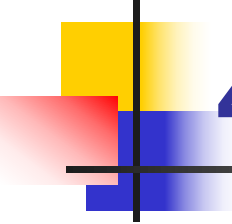


例4.29 运用真值表技术判断命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg P \vee \neg Q$ 的类别。

- 解 命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg P \vee \neg Q$ 的真值表（如表4.10所示）。

■ 表4.10

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \vee \neg P \vee \neg Q$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1



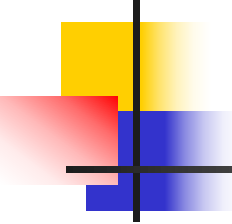
4.3 命题公式的等价关系和蕴涵关系

4.3.1 命题公式的等价关系

定义4.7 如果对两个公式 A ， B **不论作何种指派，它们真值均相同**，或公式 $A \leftrightarrow B$ 的真值恒为1，则称 A ， B 是逻辑等价的，或并记作：

$$A \leftrightarrow B$$

两个命题等价的充要条件是它们对应的命题公式等价。

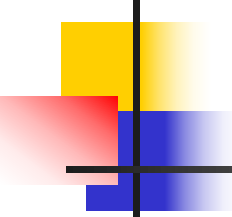


例4.30 判定公式A: $\neg (P \wedge Q)$ 和B: $\neg P \vee \neg Q$ 的等价性。

解 根据定义用真值表来验证,如表4.11所示。

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg (P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

由表4.11可以看出 $(\neg (P \wedge Q)) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值全为1。



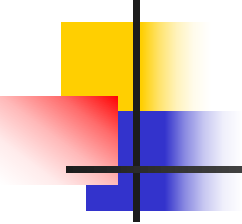
符号“ $\leftrightarrow$ ”和“ $\Leftrightarrow$ ”的区别

在命题公式的等价关系中要注意符号“ $\leftrightarrow$ ”和“ $\Leftrightarrow$ ”的区别，归纳如下：

(1) 符号“ $\Leftrightarrow$ ”不是命题联结词而是公式之间的关系符号。如 $A \Leftrightarrow B$ 表示的是公式**A**和公式**B**有逻辑等价关系， $A \Leftrightarrow B$ 的结果不是命题公式。

(2) 符号“ $\leftrightarrow$ ”是命题联结词，表示的是某个命题。

这二者具有密切的关系，即 $A \leftrightarrow B$ 的充要条件是公式 $A \Leftrightarrow B$ 为**永真式**。

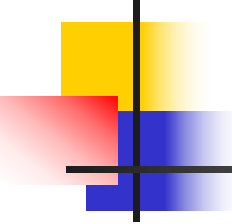


命题公式之间的 $\Leftrightarrow$ 是一个等价关系，满足：

(1) **自反性**： $A \Leftrightarrow A$;

(2) **对称性**： 若 $A \Leftrightarrow B$ ，则 $B \Leftrightarrow A$;

(3) **可传递性**： 若 $A \Leftrightarrow B$ ， $B \Leftrightarrow C$ ，则
 $A \Leftrightarrow C$ 。



命题公式的基本等价式

以下列出命题公式的基本等价式，作为证明一般等价性的出发点，其中A, B, C表示任意命题公式：

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$$

结合律 $A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$

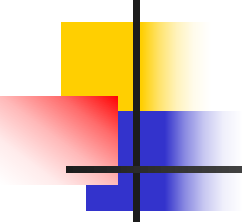
$$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$$

分配律 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A$

$$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$$



互补律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

双重否定律 $\neg \neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A$
 $A \wedge A \Leftrightarrow A$

零一律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$
 $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$
 $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$



德摩根律 $\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

蕴含等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

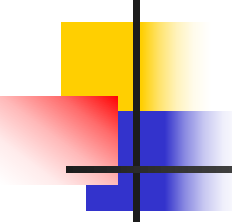
等价等值式 $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$

$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

$\neg(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow A \Leftrightarrow \neg B$

归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$



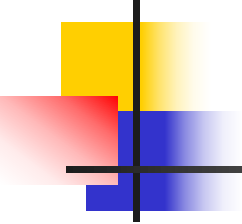
置换规则和代入规则

定理4.1(置换规则)

假设A为含公式X的命题公式，Y也为公式且 $X \Leftrightarrow Y$ ，如果用Y置换A中的X，得到新的公式为B，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

证明： 因为 $X \Leftrightarrow Y$ ，因此对任意一组真值指派，X和Y的真值都相同，而A、B除了X和Y外，其余部分均相同，所以A和B的真值都相同，即 $A \Leftrightarrow B$ 。

注意： 一个命题公式A，经多次置换，所得到的新公式与原公式等价。

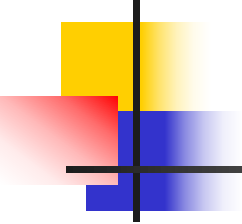


定理4.2 (代入规则)

对于重言（或矛盾）式中的任意命题变元出现的每一处均用同一命题公式代入，得到的仍是重言（矛盾）式。

注意：

- (1) 用命题公式只能代换原子命题变元。
- (2) 要用命题公式同时代换同一个原子命题变元。
- (3) 永真式的代换实例仍为永真式；反之代换实例为永真式时，则不能断定原公式也一定是永真式。



例4.31

证明: $(A \vee B) \rightarrow C \Leftrightarrow (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$

证明: $(A \vee B) \rightarrow C$

$$\Leftrightarrow \neg (A \vee B) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)$$

$$\Leftrightarrow (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$$

例4.32证明 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

证明： $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (Q \wedge (\neg Q \vee P))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee 0 \vee 0 \vee (Q \wedge P)$$

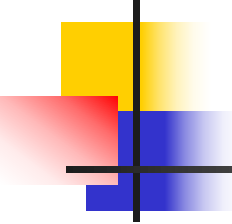
$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$$

例4.33

$((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 为一永真式。

证明： 原式： $((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$
 $\Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee (Q \wedge R))) \vee \neg(P \vee Q) \vee \neg(P \vee R)$
 $\Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
 $\Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
 $\Leftrightarrow 1$

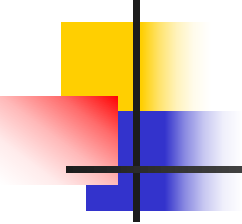


4.3.2 命题公式的蕴涵关系

定义4.8: 设 A 、 B 是两个公式，若公式 $A \rightarrow B$ 是重言式，即 $A \rightarrow B \Leftrightarrow 1$ ，则称公式 A 蕴涵公式 B ，记为 $A \Rightarrow B$ 。

命题公式之间的 $\Rightarrow$ 是一个偏序关系，满足：

- (1) **自反性**： $A \Rightarrow A$;
- (2) **反对称性**： 若 $A \Rightarrow B$ ， $B \Rightarrow A$ ， 则 $A \Leftrightarrow B$;
- (3) **可传递性**： 若 $A \Rightarrow B$ ， $B \Rightarrow C$ ， 则 $A \Rightarrow C$ 。



以下列出命题公式的基本蕴涵式，作为证明其它公式的出发点，其中**A**，**B**，**C**表示任意命题公式：

$$\mathbf{A \wedge B \Rightarrow A}$$

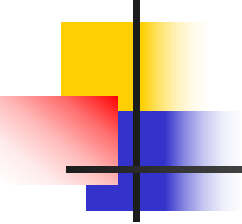
$$\mathbf{A \wedge B \Rightarrow B}$$

$$\mathbf{A \Rightarrow A \vee B}$$

$$\mathbf{B \Rightarrow A \vee B}$$

$$\mathbf{\neg A \Rightarrow A \rightarrow B}$$

$$\mathbf{B \Rightarrow A \rightarrow B}$$



$$\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow A$$

$$\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow \neg B$$

$$A \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow B$$

$$\neg B \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow \neg A$$

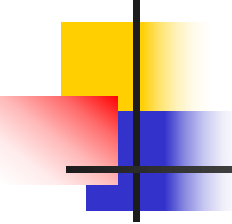
$$\neg A \wedge (A \vee B) \Rightarrow B$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$$

$$(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow C$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$



定理4.3 设A、B是两个命题公式，
 $A \leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

证明：必要性： 设 $A \leftrightarrow B$ ，则 $A \leftrightarrow B$ 是永真式。

因为 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ ，所以， $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$ 均为永真式，即 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

充分性： 设 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$ 均为永真式，因此 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，即 $A \leftrightarrow B$ 。

定理4.3的充分性也是蕴涵关系的反对性。

例4.34 证明蕴涵关系 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

证明： $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \rightarrow (\neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \vee (\neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)) \vee (\neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee ((Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee R))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee ((Q \vee \neg P \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee R))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee ((Q \vee \neg P \vee R) \wedge 1)$$

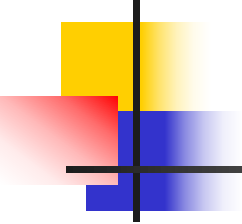
$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \vee \neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee Q \vee \neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow 1$$

所以 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$



$A \Rightarrow B$ 逻辑证明方法:

给定公式A和B，要判定 $A \Rightarrow B$ 成立，只要判定 $A \rightarrow B$ 为永真式即可。

由蕴涵联结词“ $\rightarrow$ ”的真值表可知，有一种情况内比较特殊，即蕴涵联结词只在A为真，B为假时， $A \rightarrow B$ 的值为“假”，因此，我们可有如下判定方法：

(1) 假设前件A为真，检查在此情况下，其后件B是否也为真。如果后件也为真，说明 $A \rightarrow B$ 是重言式，因而 $A \Rightarrow B$ ，否则该蕴涵关系不成立。

(2) 假设后件B为假，检查在此情况下，其前件A是否可能为真。如果前件不可能为真，则 $A \Rightarrow B$ ，否则该蕴涵关系不成立。

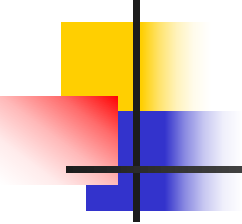
例4.35 证明 $\neg B \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow \neg A$

证明1 假设前件为真

假设 $\neg B \wedge (A \rightarrow B)$ 为真，则 $\neg B$ 为真， $A \rightarrow B$ 为真，由 $\neg B$ 为真，得 B 为假，又 $A \rightarrow B$ 为真，则 A 为假，因此有 $\neg A$ 为真，所以 $\neg B \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow \neg A$ 。

证明2: 假设后件为假

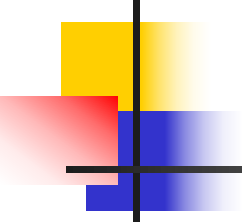
假设 $\neg A$ 为假， A 为真。如果 B 为真，则 $\neg B$ 为假，那么 $\neg B \wedge (A \rightarrow B)$ 为假；如果 B 为假，则 $A \rightarrow B$ 也为假，得 $\neg B \wedge (A \rightarrow B)$ 为假。因此无论 B 为真还是为假，均有前件为假，所以 $\neg B \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow \neg A$ 成立。



对偶

定义4.9 设公式 A 仅含联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, A^D 为将 A 中符号 $\wedge$, $\vee$, 1 , 0 分别改换为 $\vee$, $\wedge$, 0 , 1 后所得的公式, 那么称 A^D 为 A 的**对偶 (dual)**。

- 显然 A 与 A^D 互为对偶, 即 $(A^D)^D=A$



例4.36 $P \vee \neg P$ 与 $P \wedge \neg P$,

$P \vee (Q \wedge R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$,

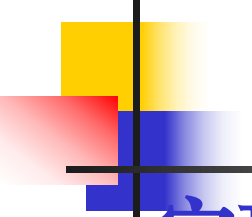
$(1 \wedge P) \vee \neg Q$ 与 $(0 \vee P) \wedge \neg Q$,

$P \vee F \Leftrightarrow P$ 与 $P \wedge T \Leftrightarrow P$

例4.37 求 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的对偶式

解 根据定义，不能直接写出对偶式，因此先去掉符号“ $\rightarrow$ ”，将原公式等价置换成 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$ ，这样就可以写出原公式的对偶式为 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 。

■ 由此，有下面的对偶原理成立。



定理4.4 设A和A^D互为对偶的两个公式,

$P_1, P_2, \dots, P_n$ 是其命题变元, 则
 $\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^D(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$

证明 利用德摩根律将 $\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 前的否定词 $\neg$ 逐步深入至各层括号, 直至 $\neg P_1, \dots, \neg P_n$ 之前。很明显, $\neg$ 深入过程中, 将A^D中的 $\wedge, \vee, 1, 0$, 分别改换为 $\vee, \wedge, 0, 1$, (据德摩根律及分配律), 并最后将 $\neg P_1, \dots, \neg P_n$ 变换为 $\neg\neg P_1, \dots, \neg\neg P_n$, 它们可替换为 $P_1, \dots, P_n$, 从而使整个公式演化回A。由于这一变换过程始终保持逻辑等价性, 因此

$$\neg A(P_1, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^D(\neg P_1, \dots, \neg P_n)$$

定理 4.5 设 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 和 $B(P_1, P_2, \dots, P_n)$
是两个公式,

若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^D \Leftrightarrow B^D$ 。

例 4.38 $A \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$,
 $B \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 可以证明 $A \Leftrightarrow B$

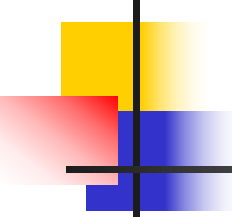
而 A 的对偶式为:

$$A^D \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \wedge (\neg P \wedge Q)),$$

B 的对偶式为:

$$B^D \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$$

根据对偶原理, 则 $A^D \Leftrightarrow B^D$ 也成立。



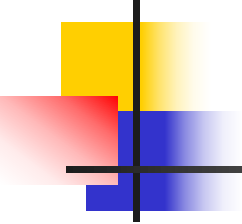
4.4 命题公式的范式表示

4.4.1 析取范式与合取范式

定义4.10 命题常元、变元及它们的否定，称为**文字**。

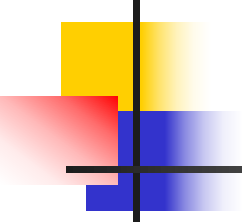
文字或有限个文字的析取称为**质析取式**或**简单析取式**。

文字或有限个文字的合取称为**质合取式**或**简单合取式**。



例4.39

- (1) P 、 $\neg P$ 是文字、质析取式、质合取式。
- (2) $P \vee Q \vee \neg R$ 是质析取式。
- (3) $P \wedge Q \wedge \neg R$ 是质合取式。

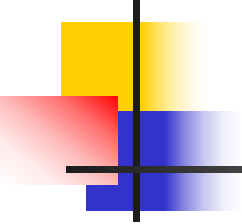


定义4.11 由有限个质合取式构成的析取式称为析取范式，即 $A \Leftrightarrow A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$;

其中 A_i 为质合取式, $i=1, 2, \dots, n$ 。

由有限个质析取式构成的合取式称为合取范式，即 $A \Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$;

其中 A_i 为简单析取式, $i=1, 2, \dots, n$ 。



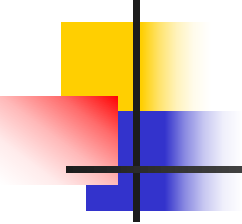
例4.40

- (1) P 、 $\neg P$ 、 $P \vee Q \vee \neg R$ 、 $P \wedge Q \wedge \neg R$ 既是析取范式也是合取范式。
- (2) $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg R)$ 是析取范式。
- (3) $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$ 是合取范式。

注意 (1) 一个命题变元或其否定可以是文字、质合取式、质析取式，也可以是析取范式、合取范式。

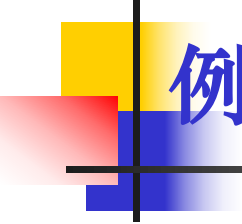
(2) 质析取式和质合取式既是析取范式也是合取范式。

(3) 析取范式、合取范式仅含联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 。



对于任意命题公式，可以通过逻辑等价公式求出等价于它的析取范式与合取范式，具体步骤如下：

- (1) 利用等价公式中的等价式和蕴涵式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代。
- (2) 利用德摩根律将否定号 $\neg$ 移到各个命题变元的前端。
- (3) 利用结合律、分配律、吸收律、等幂律、交换律等将公式化成其等价的析取范式和合取范式。



例4.41 求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的析取范式和合取范式.

解: $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee P$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee P \quad \text{析取范式}$$

$$\Leftrightarrow P \quad \text{析取范式 (吸收律)}$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee P \Leftrightarrow (P \vee P) \wedge (\neg Q \vee P)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee P) \quad \text{合取范式}$$

$$\Leftrightarrow P \quad \text{合取范式}$$

例4.42 求 $\neg P \rightarrow \neg (P \rightarrow Q)$ 的析取范式及合取范式。

解 $\neg P \rightarrow \neg (P \rightarrow Q)$

$$\Leftrightarrow P \vee \neg (\neg P \vee Q)$$

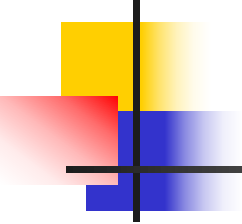
$$\Leftrightarrow P \vee (P \wedge \neg Q) \quad \text{析取范式}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee P) \wedge (P \vee \neg Q) \quad \text{合取范式}$$

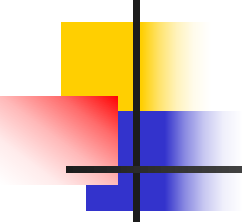
例4.43 求 $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$ 的析取范式和合取范式。

解

$$\begin{aligned} & (P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R) \\ \Leftrightarrow & ((P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) \wedge ((P \rightarrow R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)) \\ \Leftrightarrow & (\neg (P \wedge \neg Q) \vee (P \rightarrow R)) \wedge (\neg (P \rightarrow R) \vee (P \wedge \neg Q)) \\ \Leftrightarrow & ((\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)) \wedge (\neg (\neg P \vee R) \vee (P \wedge \neg Q)) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q \vee \neg P \vee R) \wedge ((P \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q)) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q \vee R) \wedge P \wedge (\neg R \vee \neg Q) && \text{合取范式} \\ \Leftrightarrow & ((\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge P) \vee (R \wedge P)) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \\ \Leftrightarrow & (Q \wedge P \wedge \neg R) \vee (R \wedge P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q) \\ \Leftrightarrow & (Q \wedge P \wedge \neg R) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q) && \text{析取范式} \end{aligned}$$



定理4.6 公式 A 为永假式的充要条件是 A 的析取范式中每个质合取式至少包含一个命题变元及其否定.



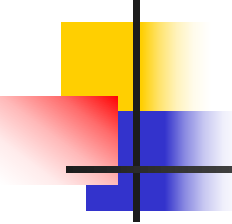
定理4.7 公式 A 为永真式的充要条件是 A 的合取范式中每个质析取式至少包含一个命题变元及其否定.



定理4.7 公式A为永真式的充要条件是A的合取范式中每个质析取式至少包含一个命题变元及其否定.

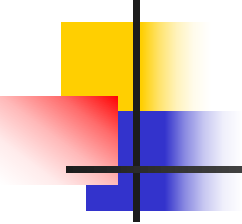
证明：(1)**充分性：**因为任何命题变元P，有 $P \vee \neg P$ 为1，并且对任何命题变元Q， $(P \vee \neg P) \vee Q \Leftrightarrow 1$. 所以，在每个简单析取式中，由于至少包含一个命题变元及其否定，故A的合取范式中的每个简单析取式均为1，所以A为永真式.

(2)**必要性：**(反证法)假设公式A的合取范式为永真式，但存在某个简单析取式不同时包含一个命题变元及其否定，则该简单析取式不能为永真式，从而导致A的合取范式不是永真式. 这与假设矛盾，证毕.



4.4.2主范式

定义 4.12 设 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 是 n 个命题变元，如果一个质合取式（质析取式）恰好包含所有这 n 个命题变元或命题变元的否定，**命题变元或其否定只能出现一个且必须出现一个**，并且在质合取式（质析取式）中的排列顺序与 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 的顺序一致，则称此质合取式（质析取式）为关于 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 的一个**最小项（最大项）**。



p,q形成的最小项与最大项如表4.12所示。

表4.12

最小项			最大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m0	$p \vee q$	0 0	M0
$\neg p \wedge q$	0 1	m1	$p \vee \neg q$	0 1	M1
$p \wedge \neg q$	1 0	m2	$\neg p \vee q$	1 0	M2
$p \wedge q$	1 1	m3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M3

p,q,r形成的最小项

P	0	0	0	0	1	1	1	1
Q	0	0	1	1	0	0	1	1
R	0	1	0	1	0	1	0	1
$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	1	0	0	0	0	0	0	0
$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$	0	1	0	0	0	0	0	0
$\neg P \wedge Q \wedge \neg R$	0	0	1	0	0	0	0	0
$\neg P \wedge Q \wedge R$	0	0	0	1	0	0	0	0
$P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	0	0	0	0	1	0	0	0
$P \wedge \neg Q \wedge R$	0	0	0	0	0	1	0	0
$P \wedge Q \wedge \neg R$	0	0	0	0	0	0	1	0
$P \wedge Q \wedge R$	0	0	0	0	0	0	0	1

$$m_{000} = \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$$

$$m_{001} = \neg P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$m_{010} = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$$

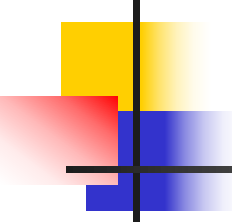
$$m_{011} = \neg P \wedge Q \wedge R$$

$$m_{100} = P \wedge \neg Q \wedge \neg R$$

$$m_{101} = P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$m_{110} = P \wedge Q \wedge \neg R$$

$$m_{111} = P \wedge Q \wedge R$$



最小项的性质：

- (1) 没有两个最小项是等价的，即各最小项的真值表都是不同的；
- (2) 任意两个不同的最小项的合取式是永假式；即 $m_i \wedge m_j \Leftrightarrow 0, i \neq j$ 。
- (3) 全体最小项的析取式为永真式；即 $m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k \Leftrightarrow 1, k=2^n$ 。
- (4) 每个最小项只有一个真值指派为真，且其真值1位于主对角线上，其余均为假。

p,q,r形成的最大项

P	0	0	0	0	1	1	1	1
Q	0	0	1	1	0	0	1	1
R	0	1	0	1	0	1	0	1
$P \vee Q \vee R$	0	1	1	1	1	1	1	1
$P \vee Q \vee \neg R$	1	0	1	1	1	1	1	1
$P \vee \neg Q \vee R$	1	1	0	1	1	1	1	1
$P \vee \neg Q \vee \neg R$	1	1	1	0	1	1	1	1
$\neg P \vee Q \vee R$	1	1	1	1	0	1	1	1
$\neg P \vee Q \vee \neg R$	1	1	1	1	1	0	1	1
$\neg P \vee \neg Q \vee R$	1	1	1	1	1	1	0	1
$\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$	1	1	1	1	1	1	1	0

$$M_{000} = P \vee Q \vee R$$

$$M_{001} = P \vee Q \vee \neg R$$

$$M_{010} = P \vee \neg Q \vee R$$

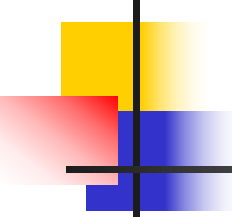
$$M_{011} = P \vee \neg Q \vee \neg R$$

$$M_{100} = \neg P \vee Q \vee R$$

$$M_{101} = \neg P \vee Q \vee \neg R$$

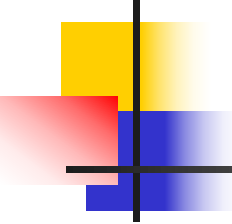
$$M_{110} = \neg P \vee \neg Q \vee R$$

$$M_{111} = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R$$



最大项的性质

- (1) 没有两个最大项是等价的，即各最大项的真值表都是不同的；
- (2) 任意两个不同的最大项的析取式是永真式；即 $M_i \vee M_j \Leftrightarrow 1, i \neq j$ 。
- (3) 全体最大项的合取式为永假式；即 $M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_k \Leftrightarrow 0, k=2^n$ 。
- (4) 每个最大项只有一个真值指派为假，且其真值0位于主对角线上，其余均为假。



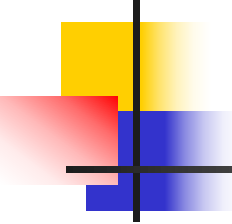
主析取范式与主合取范式

定义4.13 由有限个最小项组成的析取范式称为**主析取范式**。

定义4.14 由有限个最大项组成的合取范式称为**主合取范式**。

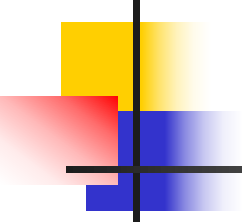
如果一个主析取范式不包含任何最小项，则称该主析取范式为“空”；

如果一个主合取范式不包含任何最大项，则称该主合取范式为“空”。



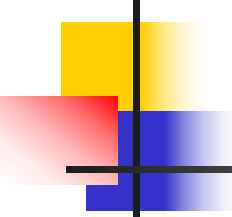
定理4.8 任何一个公式都有与之等价的主析取范式 and 主合取范式。

证明 该定理的方法与过程，实际也就是求一个公式的主析取范式和主合取范式的方法，主要有两种不同的方法，一是真值表技术，一是等值演算法。



利用真值表技术求命题公式的主析取（合取）范式的步骤如下：

- (1)列出公式的真值表；**
- (2)找出公式的成真赋值（成假赋值）；**
- (3)求每个成真赋值（成假赋值）对应的最小项（最大项），将最小项（最大项）。构成的析取（合取）式，就是所求的主析取（合取）范式。**



例4.44 利用真值表技术求公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的主析取范式和主合取范式.

解： 列出公式的真值表，如表4.14所示：

表4.14

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow P$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

由表4.14可知：公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的主析取范式为： $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$
公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的主合取范式为： $(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

例4.45 利用真值表技术求公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主析取范式和主合取范式。

解 列出公式的真值表，如表4.15所示：

表4.15

P Q R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$
0 0 0	1	0
0 0 1	1	1
0 1 0	1	0
0 1 1	1	1
1 0 0	0	1
1 0 1	0	0
1 1 0	1	0
1 1 1	1	1

由表4.15可知：公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主析取范式为：

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主合取范式为：

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

例4.46 求 $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$ 的析取范式和合取范式。

表 4.15

P Q R	$P \wedge \neg Q$	$P \rightarrow R$	$(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$
0 0 0	0	1	0
0 0 1	0	1	0
0 1 0	0	1	0
0 1 1	0	1	0
1 0 0	1	0	0
1 0 1	1	1	1
1 1 0	0	0	1
1 1 1	0	1	0

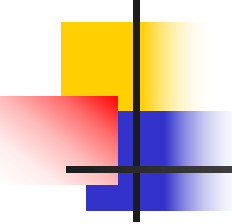
由上表可知公式 $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$ 的主析取范式为：

$$(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主合取范式为：

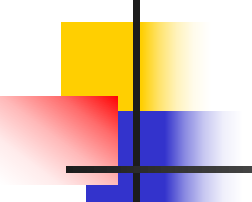
$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$



等值演算技术求命题公式的主析取（合取）范式的步骤：

- (1) 利用等价公式中的等价式和蕴涵式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代。
- (2) 利用德·摩根定律将否定号 $\neg$ 移到各个命题变元的前端。
- (3) 利用结合律、分配律、吸收律、等幂律、交换律等将公式化成其等价的析取范式和合取范式。
- (4) 在析取范式的短语和合取范式的子句中，如同一命题变元出现多次，则将其化成只出现一次。
- (5) 去掉析取范式中所有永假式的质合取式和合取范式中所有永真式的质析取式，即去掉公式中含有形如 $P \wedge \neg P$ 和 $P \vee \neg P$ 的子公式



(6) 若析取范式的某一个质合取式中缺少该命题公式中所规定的命题变元，如缺少命题变元P，则可用公式：

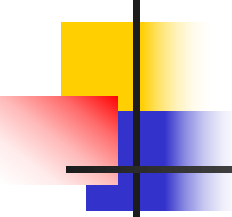
$$(\neg P \vee P) \wedge Q \Leftrightarrow Q$$

将命题变元P补进去，并利用分配律展开，然后合并相同的质合取式，此时得到的质合取式即是最小项；若合取范式的某一个质析取式中缺少该命题公式中所规定的命题变元，如缺少命题变元P，则可用公式：

$$(\neg P \wedge P) \vee Q \Leftrightarrow Q$$

将命题变元P补进去，并利用分配律展开，然后合并相同的质析取式，此时得到的质析取式即是最大项。

(7) 利用等幂律将相同的最小项和最大项合并，同时利用交换律进行顺序调整，由此可转换成主析取范式 and 主合取范式。



例4.47 利用等值演算技术求公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的主析取范式和主合取范式.

解 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee P$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee P$$

$$\Leftrightarrow P$$

$$\Leftrightarrow P \vee (Q \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \quad \text{主合取范式}$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow P$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad \text{主析取范式}$$

例4.48利用等值演算技术求公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主析取范式和主合取范式。

解 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (P \rightarrow Q))$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee (\neg P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee \neg Q)) \wedge ((\neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg P)) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

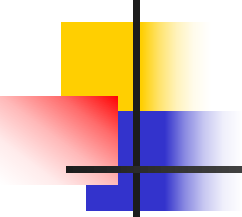
$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

主合取范式

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

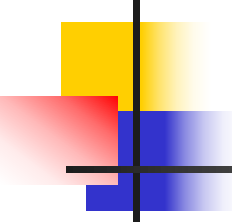
主析取范式



定理4.9 任意含有 n 个命题变元的命题公式，若不计其中最小项和最大项的排列次序，则其主析取范式与主合取范式是唯一的。

证明 (反证法) 假设公式 A 含 n 个命题变元并且存在两个不同的主析取范式 A_1 和 A_2 。显然 $A_1 \Leftrightarrow A_2$ 。由于 A_1 和 A_2 是不同的主析取范式，故至少存在一个最小项，如 m_i ，只出现在 A_1 和 A_2 之一中，不妨令 m_i 在 A_1 中而不在 A_2 中。取 m_i 的成真指派 S ，于是 $S(A_1)$ 为真，而 $S(A_2)$ 为假，这与已知 $A_1 \Leftrightarrow A_2$ 矛盾，证毕。

同理，可证主合取范式也是唯一的。



4.4.3主范式的应用

主要有两个应用:

(1) 判定问题

(2) 证明等价式成立.

1. 判定问题

根据主范式的定义和定理，也可以判定含 n 个命题变元的公式，其关键是先求出给定公式的主范式 A ；其次按下列条件判定之：

- (1) 若 $A \Leftrightarrow 1$ ，或 A 可化为与其等价的、含 2^n 个小项的主析取范式，则 A 为永真式。
- (2) 若 $A \Leftrightarrow 0$ ，或 A 可化为与其等价的、含 2^n 个大项的主合取范式，则 A 为永假式。
- (3) 若 A 不与 1 或者 0 等价，且又不含 2^n 个小项或者大项，则 A 为可满足的。

例 4.49 利用主范式判定公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的性质。

解 $(P \rightarrow Q) \vee R \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \vee R$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

在此主合取范式中仅含有一项最大项，因此， $(P \rightarrow Q) \vee R$ 为可满足式。



2. 证明等价式成立

由于任一公式的主范式是唯一的，所以可分别求出两个给定的公式的主范式，若主范式相同，则给定的两公式是等价的。

例 4.50 利用主范式证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$ 成立。

证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R)$

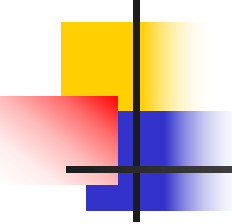
$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \quad (\text{主合取范式})$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \quad (\text{主合取范式})$$

因为 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主合取范式相同，因此，

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$ 成立。

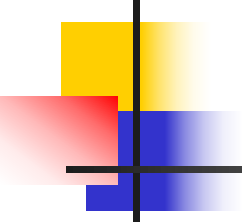


4.5 命题演算的推理理论

任何一个推理都由前提和结论组成。前提就是推理所根据的已知命题，结论则是从前提出发，通过推理而得到的新命题。凡前提和结论之间的关系是必然的，此类推理称为**演绎推理**，所得的结论称为**有效结论**。

特别注意：推理的有效性和结论的真实性是不同的，有效的推理不一定产生真实的结论；而产生真实结论的推理过程未必是有效的，因为有效的推理中可能包含为“假”的前提，而无效的推理却可能包含为“真”的前提。

本节主要讨论推理的**概念、形式、规则及判别有效结论的方法**。



4.5.1 推理形式

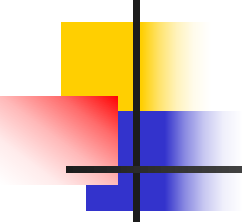
定义4.15 在数理逻辑中，**前提** H 是一个或者 n 个命题公式 $H_1, H_2, \dots, H_n$ ；**结论**是一个命题公式 C 。

由前提到结论的推理形式可表为 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ ，其中符号 $\Rightarrow$ 表示推出。

并称 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 为**前提集合**。

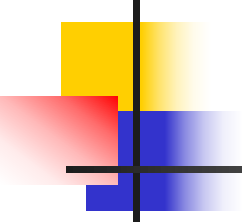
可见，推理形式是命题公式的一个有限序列，它的最后一个公式是结论，余下的为前提或假设。

判断 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 是否为永真式，即证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C \leftrightarrow 1$ 是否成立，从而证明 C 是否为前提集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 的结论。



定义4.16 若一个推理的前提集合的合取式是一个可满足式，则称前提集合是**相容的**或**一致的**。

否则，称前提集合是**不相容的**或**不一致的**。

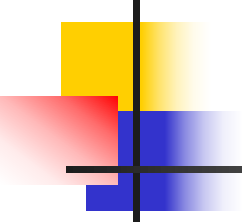


例4.51 判断下列前提是否相容? 推理是否正确?

(1) 前提 $H_1: P$; $H_2: P \rightarrow Q$; 结论 $C: Q$;

(2) 前提 $H_1: P \rightarrow Q$; $H_2: \neg Q$; 结论 $C: \neg P$;

(3) 前提 $H_1: (P \wedge \neg P) \rightarrow \neg R$; $H_2: P \wedge \neg P$;
结论 $C: \neg R$



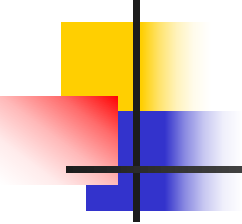
解 (1) $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$

为可满足式，因此前提是相容的。

推理对应的蕴涵式为：

$$\begin{aligned} & (P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q \\ \Leftrightarrow & \neg (P \wedge (\neg P \vee Q)) \vee Q \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee \neg (\neg P \vee Q)) \vee Q \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee (P \wedge \neg Q)) \vee Q \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee \neg Q) \vee Q \\ \Leftrightarrow & \mathbf{1} \end{aligned}$$

所以推理正确。

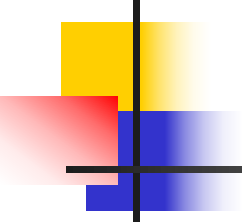

$$(2) (P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

为可满足式，因此前提是相容的。

推理对应的蕴涵式为：

$$\begin{aligned} & ((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P \\ \Leftrightarrow & \neg ((\neg P \vee Q) \wedge \neg Q) \vee \neg P \\ \Leftrightarrow & (\neg (\neg P \vee Q) \vee Q) \vee \neg P \\ \Leftrightarrow & \neg (\neg P \vee Q) \vee Q \vee \neg P \\ \Leftrightarrow & \mathbf{1} \end{aligned}$$

所以推理正确。



$$(3)((P \wedge \neg P) \rightarrow \neg R) \wedge (P \wedge \neg P)$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 0$$

$$\Leftrightarrow 0$$

为矛盾式，因此前提是不相容的。

推理对应的蕴涵式为：

$$(((P \wedge \neg P) \rightarrow \neg R) \wedge (P \wedge \neg P)) \rightarrow \neg R$$

$$\Leftrightarrow 0 \rightarrow \neg R$$

$$\Leftrightarrow 1$$

所以推理正确。

例4.52 张三说李四在说谎，李四说王五在说谎，王五说张三、李四都在说谎。问谁说真话，谁说假话？

解： 设A: “张三说真话”； B: “李四说真话”； C: “王五说真话”。

则有， $A \leftrightarrow \neg B$ ， $B \leftrightarrow \neg C$ ， $C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ 。

寻找相容性：

$$(A \leftrightarrow \neg B) \wedge (B \leftrightarrow \neg C) \wedge (C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B)$$

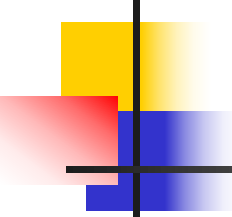
$$\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee A) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (C \vee B) \wedge (\neg C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \wedge (\neg(\neg A \wedge \neg B) \vee C)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge B) \vee (\neg B \wedge A)) \wedge ((\neg B \wedge C) \vee (\neg C \wedge B)) \wedge ((\neg C \vee \neg A) \wedge (\neg C \vee \neg B)) \wedge (A \vee B \vee C)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)) \wedge (\neg C \vee \neg A)$$

$$\Leftrightarrow \neg A \wedge B \wedge \neg C$$

要使上式相容，只能A=0, B=1, C=0，即李四说真话，张三和王五说谎话。



4.5.2 推理规则

- (1) **P规则(前提引入规则)**: 在推导过程中, 前提可视需要引入使用。前提可以用在我们证明过程中的任何步骤上。
- (2) **T规则(结论引入规则)**: 在推导过程中, 利用推理定律可引入前面已导出的结论的有效结论。
- (3) **E规则(置换规则)**: 在推导过程中, 命题公式的子公式都可以用与之等价的其他命题公式置换。
- (4) **I规则(代入规则)**: 在推导过程中, 永真式中的任一命题变元都可以用命题公式代入, 得到的仍是重言式。
- (5) **CP规则(附加前提规则)**: 若推出有效结论为条件式 $R \rightarrow C$ 时, 只需将其前件 R 引入到前提中作为附加前提, 再去推出后件 C 即可。

CP规则的正确性可由下面定理**6.10**得到保证:

定理4. 10 若前提集合为 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$, 结论为 $R \rightarrow C$, 则 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\} \Rightarrow R \rightarrow C$ 等价于 $\{H_1, H_2, \dots, H_n, R\} \Rightarrow C$ 。 (间接证明: **CP规则**)

证明 要证 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\} \Rightarrow R \rightarrow C$ 等价于 $\{H_1, H_2, \dots, H_n, R\} \Rightarrow C$ 。只需证 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\} \rightarrow (R \rightarrow C)$ 等价于 $\{H_1, H_2, \dots, H_n, R\} \rightarrow C$ 。

即证 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow C) \Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow C$ 成立。

因为 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow C)$

$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee (\neg R \vee C)$

$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee \neg R \vee C$

$\Leftrightarrow (\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee \neg R) \vee C$

$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \vee C$

$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow C$

因此**CP规则**成立。

直接证法:

例4.53 前提: $A, A \rightarrow \neg B, \neg B \rightarrow C, C \rightarrow D$;

结论: D 。

证明 (1)	$A \rightarrow \neg B$	P
(2)	$\neg B \rightarrow C$	P
(3)	$A \rightarrow C$	(1), (2), I
(4)	A	P
(5)	C	(3), (4), I
(6)	$C \rightarrow D$	P
(7)	D	(5), (6), I

例4.55 前提： $P \vee Q$, $P \rightarrow \neg R$, $S \rightarrow T$, $\neg S \rightarrow R$, $\neg T$

结论： Q

证明	(1)	$\neg T$	P
	(2)	$S \rightarrow T$	P
	(3)	$\neg S$	(1), (2), I
	(4)	$\neg S \rightarrow R$	P
	(5)	R	(3), (4), I
	(6)	$P \rightarrow \neg R$	P
	(7)	$\neg P$	(5), (6), I
	(8)	$P \vee Q$	P
	(9)	Q	(7), (8), I

例4.57 前提：如果马会飞或羊吃草，则母鸡就会是飞鸟；如果母鸡是飞鸟，那么烤熟的鸭子还会跑；烤熟的鸭子不会跑。

结论：羊不吃草。

(注意：一般以“；”分号表示一个完整独立的前提语句)

解 首先将命题符号化。设

P: 马会飞；

Q: 羊吃草；

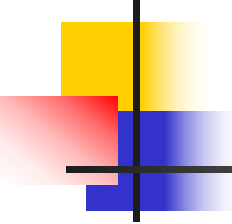
R: 母鸡是飞鸟；

S: 烤熟的鸭子还会跑；

则上述命题符号化为：

前提： $P \vee Q \rightarrow R, R \rightarrow S, \neg S$;

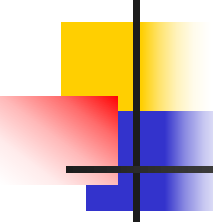
结论： $\neg Q$ 。



前提: $P \vee Q \rightarrow R, R \rightarrow S, \neg S;$
结论: $\neg Q。$

证明:

(1) $\neg S$	P
(2) $R \rightarrow S$	P
(3) $\neg R$	(1),(2); I
(4) $P \vee Q \rightarrow R$	P
(5) $\neg(P \vee Q)$	(3),(4); I
(6) $\neg P \wedge \neg Q$	(5); E
(7) $\neg Q$	(6); I



例4.58 前提：如果今天是星期一，则10点钟要进行离散数学或程序设计语言两门课程中的一门课的考试；如果程序设计语言课程的老师出差，则不考程序设计语言；今天是星期一，并且程序设计语言课程的老师出差。

结论：所以今天进行离散数学的考试。

解 首先将命题符号化。设

P: 今天是星期一；

Q: 10点钟要进行离散数学考试；

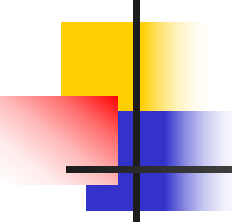
R: 10点钟要进行程序设计语言考试；

S: 钟程序设计语言课的老师出差；

则上述命题可符号化为：

前提： $P \rightarrow Q \oplus R$, $S \rightarrow \neg R$, $P \wedge S$;

结论： Q 。



前提: $P \rightarrow Q \oplus R$, $S \rightarrow \neg R$, $P \wedge S$;
结论: Q 。

证明:

(1)	$P \wedge S$	P
(2)	S	(1), I
(3)	$S \rightarrow \neg R$	P
(4)	$\neg R$	(2), (3), I
(5)	P	(1), I
(6)	$P \rightarrow Q \oplus R$	P
(7)	$Q \oplus R$	(5), (6), I
(8)	Q	(4), (7), I

间接证法：CP规则

例4.54 前提： $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$, $\neg R \vee P$, Q ;

结论： $R \rightarrow S$ 。

证明 因为 $R \rightarrow S$ 是条件式, 所以在推理中可用CP规则.

(1)	$\neg R \vee P$	P
(2)	R	CP
(3)	P	(1), (2), I
(4)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
(5)	$Q \rightarrow S$	(3), (4), I
(6)	Q	P
(7)	S	(5), (6), I
(8)	$R \rightarrow S$	CP, (2), (7)

例4.56 前提: $\neg P \vee \neg Q$, $\neg P \rightarrow R$, $R \rightarrow \neg S$;

结论: $S \rightarrow \neg Q$

证明 (1) S

(2) $R \rightarrow \neg S$

(3) $S \rightarrow \neg R$

(4) $\neg R$

(5) $\neg P \rightarrow R$

(6) $\neg R \rightarrow P$

(7) P

(8) $\neg P \vee \neg Q$

(9) $P \rightarrow \neg Q$

(10) $\neg Q$

(11) $S \rightarrow \neg Q$

CP

P

(2), E

(1), (3), I

P

(5), E

(4), (6), I

P

(8), E

(7), (9), I

(1), (10), CP



例4.59 前提：或者是天晴，或者是下雨；如果是天晴，我去看电影；如果我去看电影，我就不看书。

结论：如果我在看书，则天在下雨。

解 首先将命题符号化，设：

P: 天晴；

Q: 下雨；

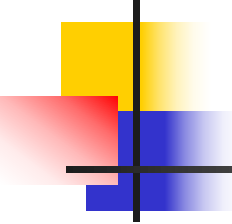
S: 我去看电影；

R: 我看书。

则命题符号化为：

前提： $P \leftrightarrow \neg Q$, $P \rightarrow S$, $S \rightarrow \neg R$;

结论： $R \rightarrow Q$.



前提: $P \leftrightarrow \neg Q$, $P \rightarrow S$, $S \rightarrow \neg R$;
结论: $R \rightarrow Q$.

(1) R

CP

(2) $S \rightarrow \neg R$

P

(3) $\neg S$

(1), (2), I

(4) $P \rightarrow S$

P

(5) $\neg P$

(3), (4), I

(6) $P \leftrightarrow \neg Q$

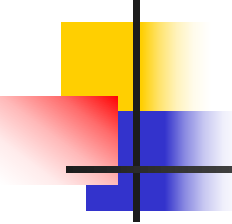
P

(7) Q

(6), E

(8) $R \rightarrow Q$

(1), (7)



间接法(反证法)

除了使用推理规则来证明我们所要的结论，还可以根据具体情况使用其他的方法，如间接法，又称反证法，它是把结论的否定作为附加前提，与给定前提一起推证，若能引出矛盾，则说明结论是有效的。

$$H_1, H_2, \dots, H_n, \neg C \Rightarrow R \wedge \neg R$$

$$\Leftrightarrow H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow \neg C \rightarrow (R \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C \vee (R \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$$

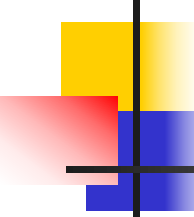


例4.60 前提: $P \rightarrow Q, \neg(Q \vee R)$; 结论: $\neg P$

证明 使用反证法, 把结论的否定, 作为假设的附加前提, 加入到前提集合中, 然后推出一个矛盾式。

(1) P	CP
(2) $P \rightarrow Q$	P
(3) Q	(1), (2), I
(4) $\neg(Q \vee R)$	(4), E
(5) $\neg Q \wedge \neg R$	(5), I
(6) $\neg Q$	(5), I
(7) $Q \wedge \neg Q$	(3), (6)

由(3), (6)得出矛盾, 因此假设不成立, 原结论成立, 即 $\neg P$ 成立。



例4.61 前提: $P \vee Q$, $P \rightarrow R$, $Q \rightarrow R$
结论: R 。

证明 使用反证法, 把结论的否定, 作为假设的附加前提, 加入到前提集合中, 然后推出一个矛盾式。

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) $P \rightarrow R$ | P |
| (2) $\neg R$ | CP |
| (3) $\neg P$ | (1), (2), I |
| (4) $Q \rightarrow R$ | P |
| (5) $\neg Q$ | (2), (4), I |
| (6) $P \vee Q$ | P |
| (7) P | (5), (6), I |
| (8) $P \wedge \neg P$ | (3), (7), I |

得出矛盾, 假设不成立, 原结论 R 成立。

例4.62 在意甲比赛中，假如有四只球队，其比赛情况如下：

如果国际米兰队获得冠军，则AC米兰队或尤文图斯队获得亚军；若尤文图斯队获得亚军，国际米兰队不能获得冠军；若拉齐奥队获得亚军，则AC米兰队不能获得亚军；最后，国际米兰队获得冠军。所以，拉齐奥队不能获得亚军。

证明 首先将命题符号化，设

P: 国际米兰队获得冠军；

Q: AC米兰队获得亚军；

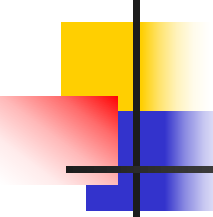
R: 尤文图斯队获得亚军；

S: 拉齐奥队获得亚军；

则原命题可符号化为：

前提: $P \rightarrow Q \oplus R, R \rightarrow \neg P, S \rightarrow \neg Q, P$

结论: $\neg S$

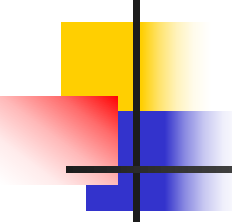


前提: $P \rightarrow Q \oplus R$, $R \rightarrow \neg P$, $S \rightarrow \neg Q$, P
结论: $\neg S$

使用反证方法

- | | | |
|------|----------------------------|--------------|
| (1) | $\neg(\neg S)$ | CP |
| (2) | S | (1), E |
| (3) | $S \rightarrow \neg Q$ | P |
| (4) | $\neg Q$ | (2), (3), I |
| (5) | P | P |
| (6) | $P \rightarrow Q \oplus R$ | P |
| (7) | $Q \oplus R$ | (5), (6), I |
| (8) | R | (4), (7), I |
| (9) | $R \rightarrow \neg P$ | P |
| (10) | $\neg P$ | (8), (9), I |
| (11) | $P \wedge \neg P$ | (6), (10), I |

得出矛盾, 因此假设不成立, 原结论成立, 即拉齐奥队不能获得亚军。



结论：

如果对于任意一个命题公式，如果存在一种间接证明方法，则必存在一种直接证明方法，反过来也成立。因此，从逻辑的角度来讲，间接证明法与直接证明法同样有效，只是其方便程度因问题的不同而不同。我们可根据实际问题选择一种方法加以证明。